CONTROLE DE ETAPAS · CÉLULA

OP	000123
METRAGEM	250 m
OPERADOR	07
TURNO	2°

TRANÇAGEM	DEBANDAGEM	EXTR./TESTE
X	✓	✓

SUPERVISÃO: _____

OP	000123
METRAGEM	250 m
OPERADOR	07
TURNO	2°

CONTROLE DE ETAPAS · CÉLULA

OP	
METRAGEM	
OPERADOR	
TURNO	

TRANÇAGEM	DEBANDAGEM	EXTR./TESTE

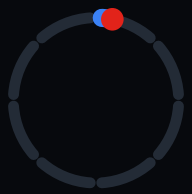
SUPERVISÃO: _____

000123

250 m

07

2°

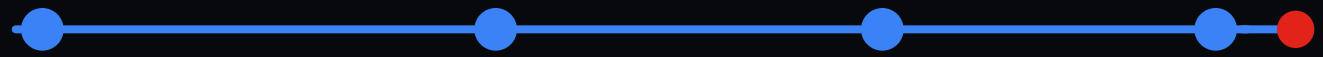


CONTROLE DE ETAPAS · CÉLULA

OP	
METRAGEM	
OPERADOR	
TURNO	

TRANÇAGEM	DEBANDAGEM	EXTR./TESTE

SUPERVISÃO: _____

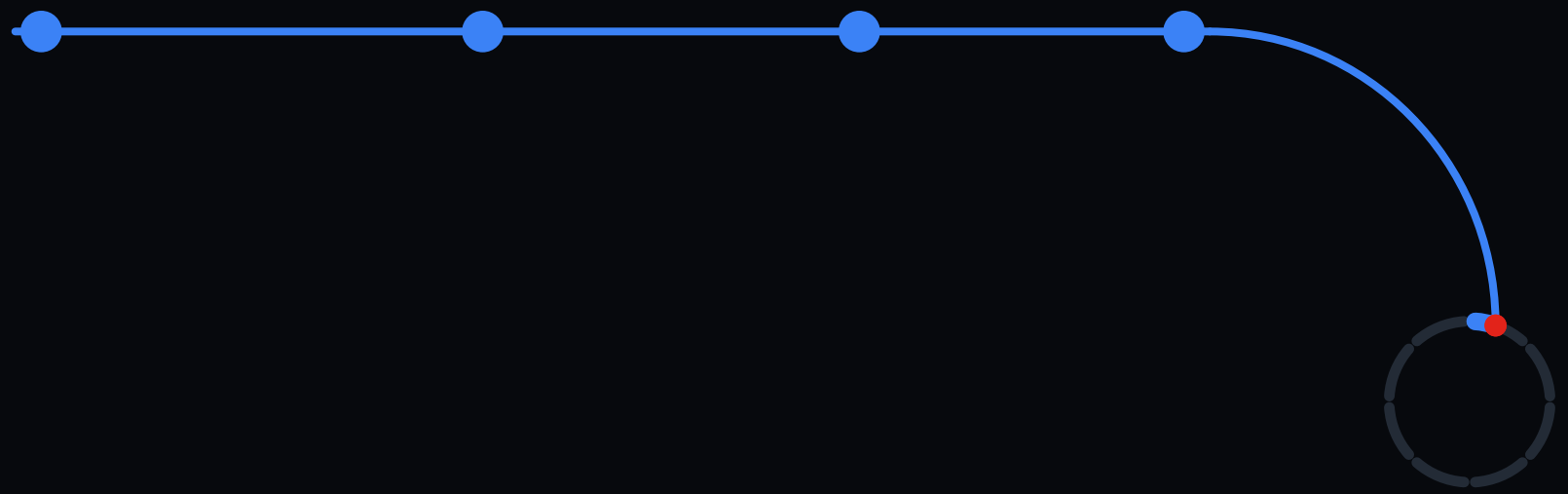


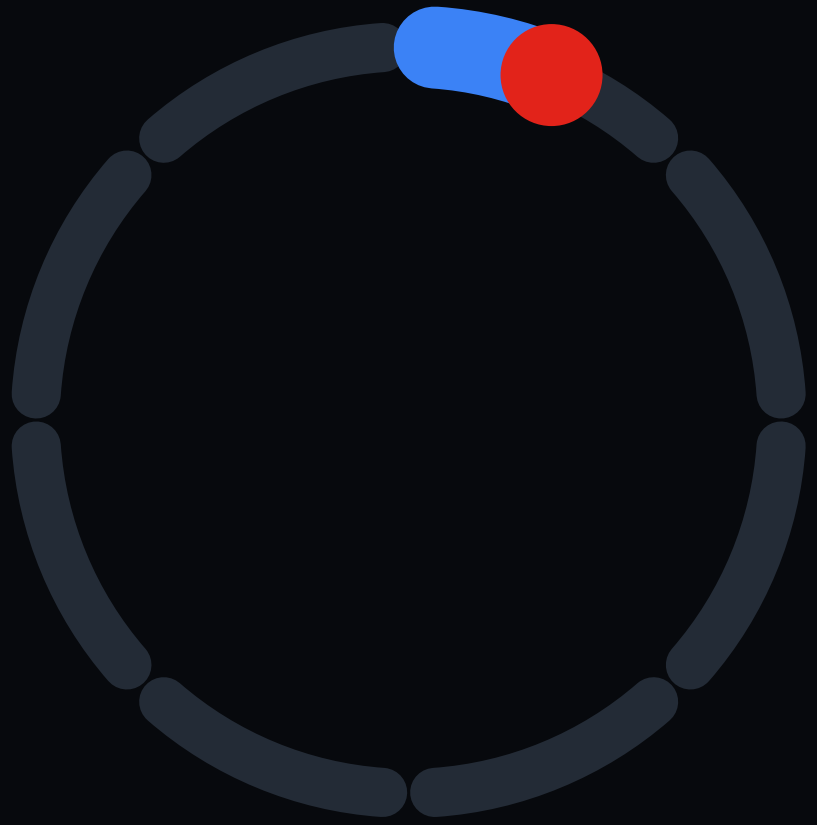
CONTROLE DE ETAPAS · CÉLULA

OP	
METRAGEM	
OPERADOR	
TURNO	

TRANÇAGEM	DEBANDAGEM	EXTR./TESTE

SUPERVISÃO: _____



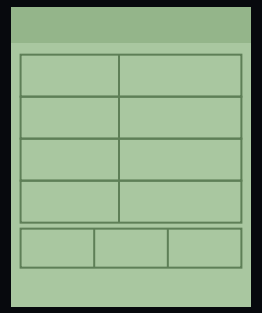


Digitalização de Processos em Manufatura Multinacional: Implementação de um Sistema de Execução de Manufatura via Ecossistema Low-Code

William Nathan Ribeiro de Amorim
Engenharia da Computação · UNISAL

Guaratinguetá Manufacturing System

1 a 2 dias



mesa
supervisão

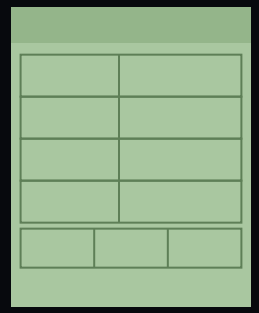
O PROBLEMA

O dado passava por três paradas

Ficha
8 etapas

Excel
turno seguinte

SAP
lançamento



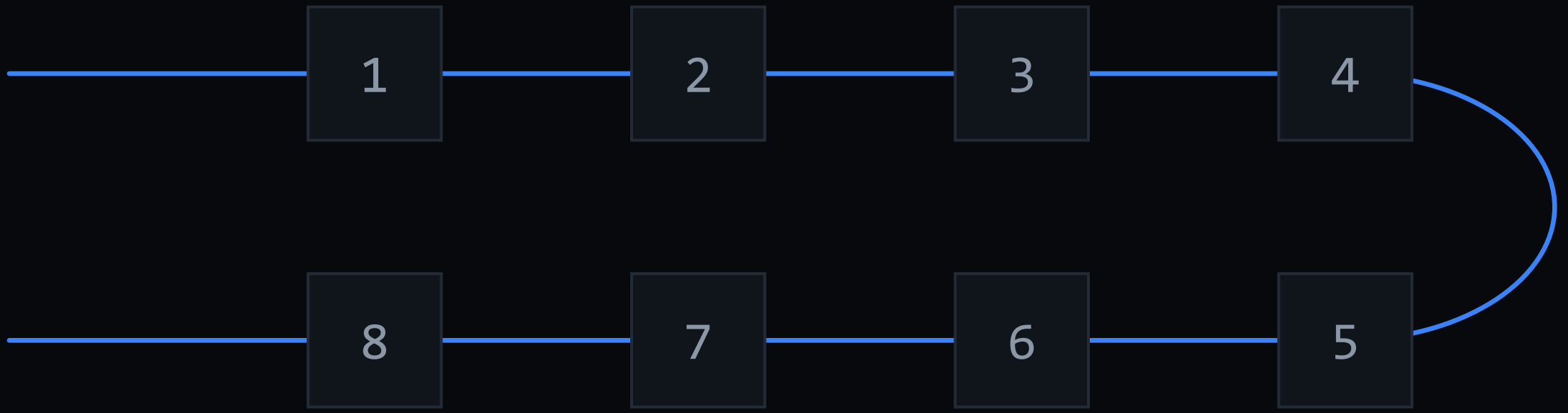
1 a 2 dias

mesa
supervisão

O PROBLEMA

Cegueira operacional

ONTEM



OEE: impossível. Achar uma OP fechada: uma manhã.

O PROBLEMA

O dado já existia.

O custo era chegar até ele.

tempo · visibilidade · conexão



O MÉTODO

Fui ver o trabalho onde ele acontece.

2 semanas

3 turnos

12 processos



O MÉTODO

Um ciclo por dia.



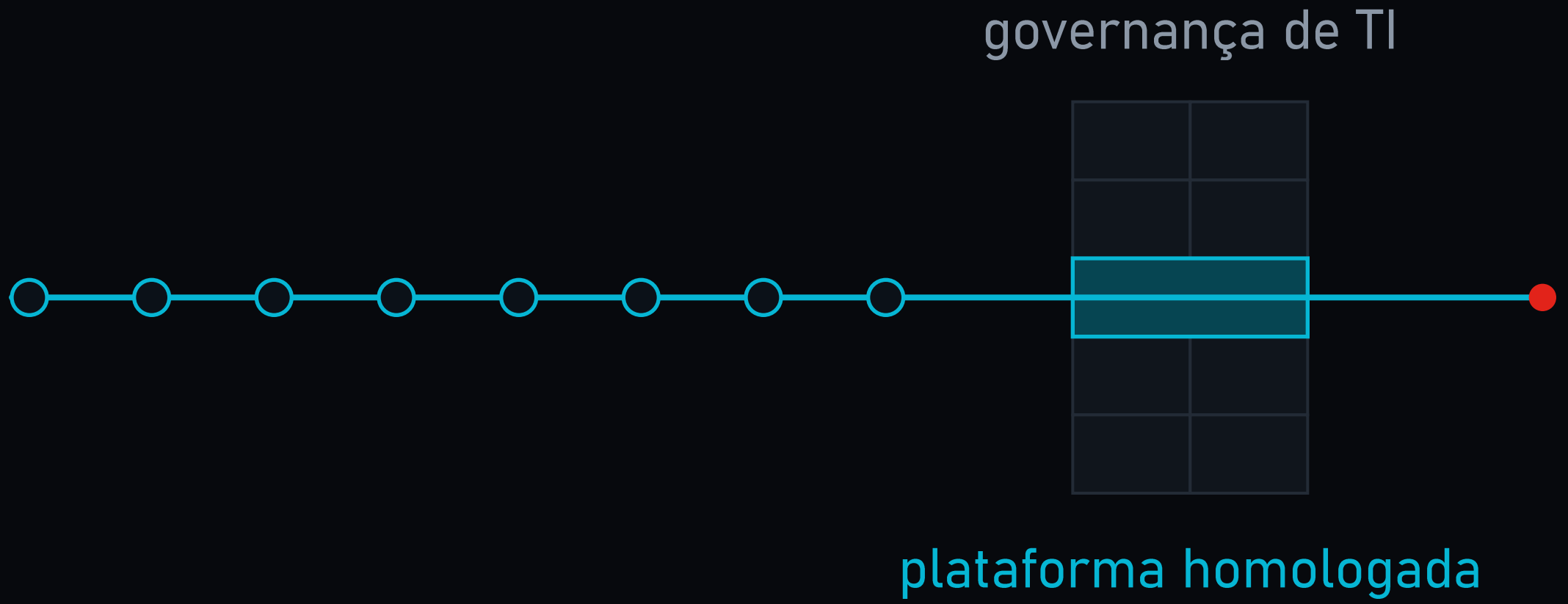
manhã
na estação

tarde
desenvolvendo

turno seguinte
versão nova

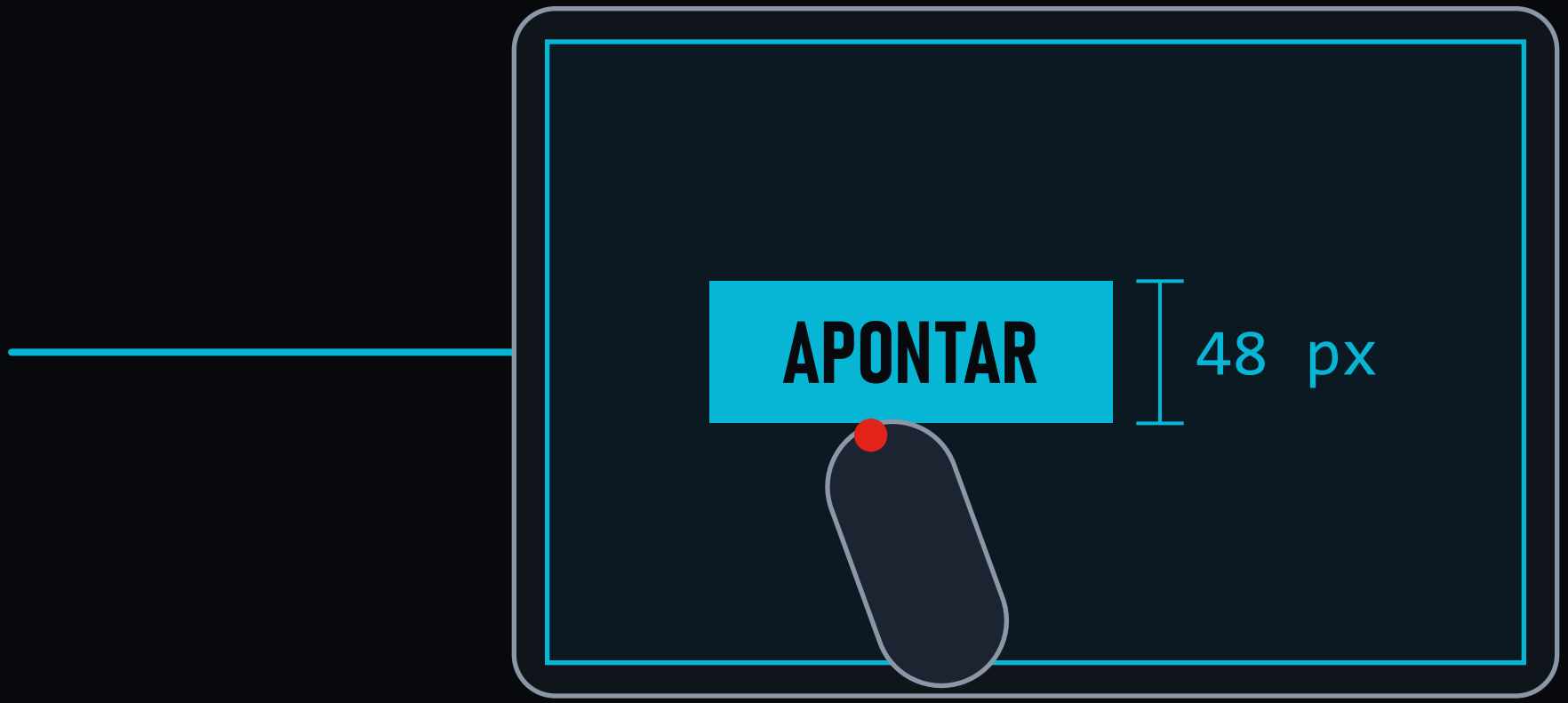
O MÉTODO

Low-code por restrição, não por preferência.



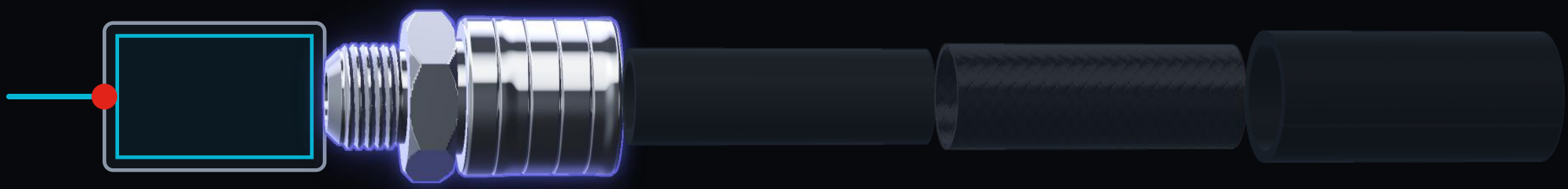
O MÉTODO

Avisar, não bloquear.



A CONSTRUÇÃO

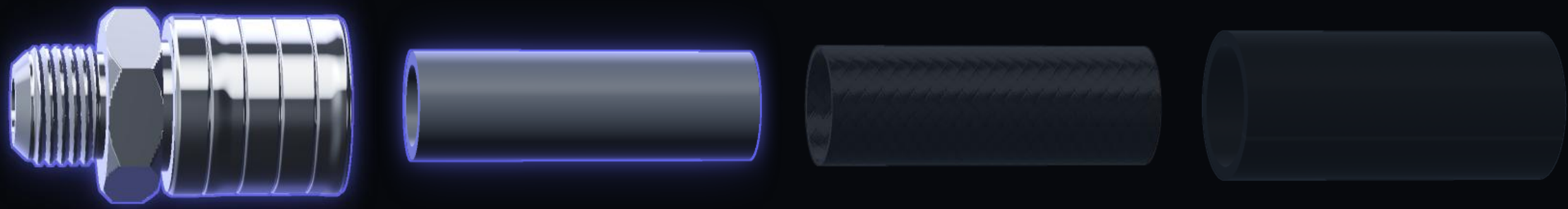
Quatro camadas em uma mangueira.



Terminal: um tablet por estação

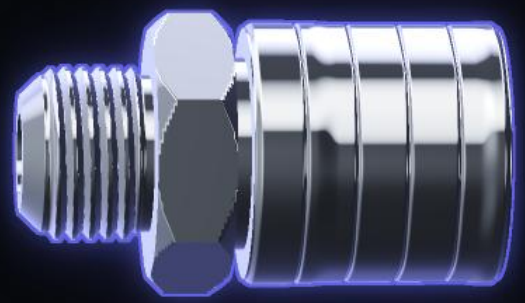
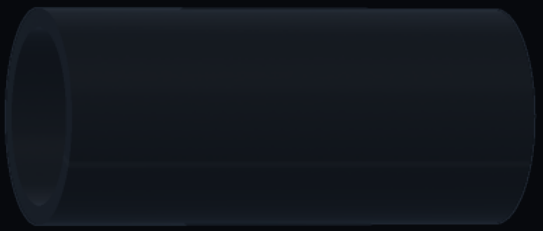
A CONSTRUÇÃO

Quatro camadas em uma mangueira.

Coleta	Dados	Orquestração	Análise
			
Power Apps	Microsoft Lists	Power Automate	Power BI

A CONSTRUÇÃO

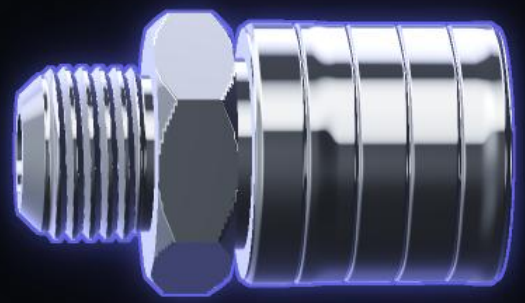
Quatro camadas em uma mangueira.

Coleta	Dados	Orquestração	Análise
			
Power Apps	Microsoft Lists	Power Automate	Power BI

O cálculo pesado não roda no tablet.

A CONSTRUÇÃO

Quatro camadas em uma mangueira.

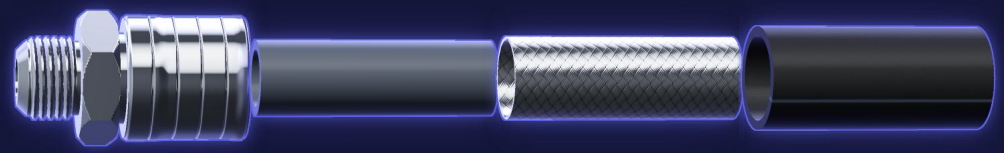
Coleta	Dados	Orquestração	Análise
			
Power Apps	Microsoft Lists	Power Automate	Power BI

A CONSTRUÇÃO

O dado nasce do apontamento do operador.

NÍVEL 4 · SAP
planejamento da empresa

NÍVEL 3 · GMS
liga a célula ao SAP



NÍVEIS 1 E 2 · MÁQUINAS
ainda não alimentam o sistema

A CONSTRUÇÃO

Nove meses até a ficha sair.

Gemba Walk e início

Primeiras telas em produção



ago/2025

out/2025

A CONSTRUÇÃO

Nove meses até a ficha sair.

A ficha sai

papel e digital em paralelo

mai/2026



A CONSTRUÇÃO

Depois, consolidação e expansão.



jun a out/2026

A CONSTRUÇÃO

A barreira foi a adoção, não a técnica.

2 meses desenvolvendo



7 meses implantando



2 × 7

A CONSTRUÇÃO

Low-code com disciplina de software.

§

Norma escrita

+

Diário de decisões

</>

Código versionado



A EXPANSÃO

O que nasceu numa célula e onde chegou.

Manufatura

Qualidade

Planejamento



Logística

Engenharia

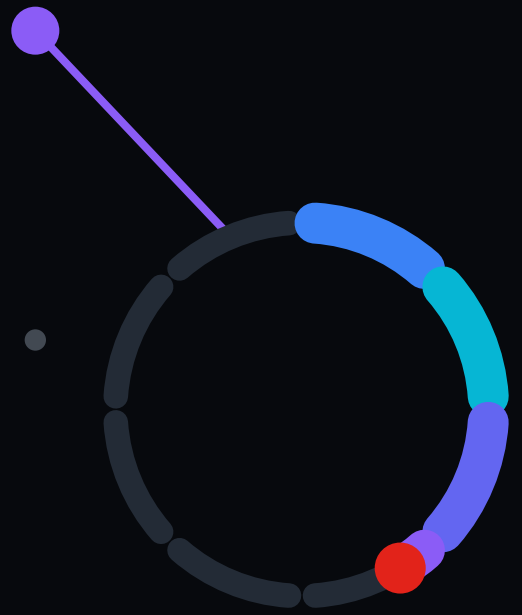
A EXPANSÃO

O que nasceu numa célula e onde chegou.

Manufatura
8 etapas na estação
Hora-Hora nas TVs

Qualidade

Planejamento



Logística

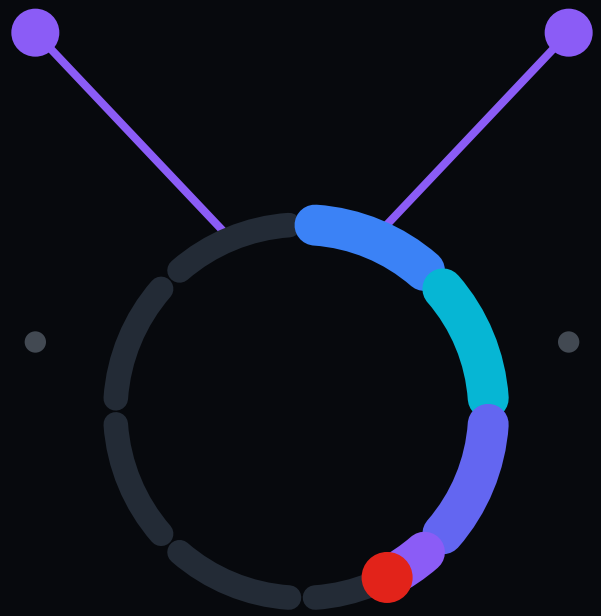
Engenharia

A EXPANSÃO

O que nasceu numa célula e onde chegou.

Manufatura
8 etapas na estação
Hora-Hora nas TVs

Qualidade
Inspeção e refugo
Carta $\bar{X}$-R da medida



Planejamento

Logística

Engenharia

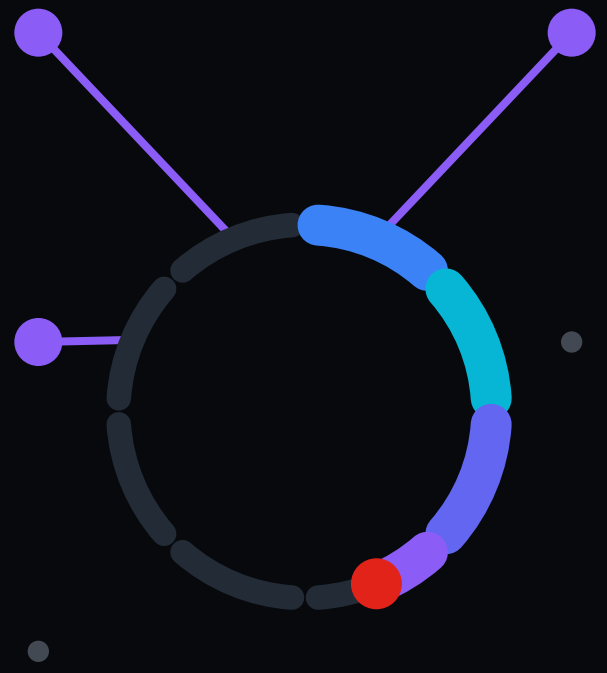
A EXPANSÃO

O que nasceu numa célula e onde chegou.

Manufatura
8 etapas na estação
Hora-Hora nas TVs

Planejamento
OP escolhida no plano
Exceção aprovada

Engenharia



Qualidade
Inspeção e refugo
Carta $\bar{X}$-R da medida

Logística

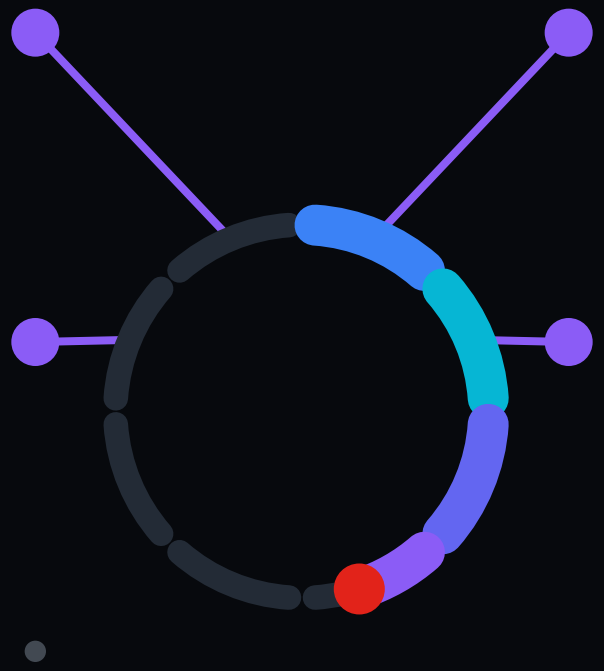
A EXPANSÃO

O que nasceu numa célula e onde chegou.

Manufatura
8 etapas na estação
Hora-Hora nas TVs

Planejamento
OP escolhida no plano
Exceção aprovada

Engenharia



Qualidade
Inspeção e refugo
Carta $\bar{X}$-R da medida

Logística
Packing list por pallet
Conferência com o SAP

A EXPANSÃO

O que nasceu numa célula e onde chegou.

Manufatura
8 etapas na estação
Hora-Hora nas TVs

Planejamento
OP escolhida no plano
Exceção aprovada

Engenharia
Delineamento nas telas
Ciclo e paradas no BI



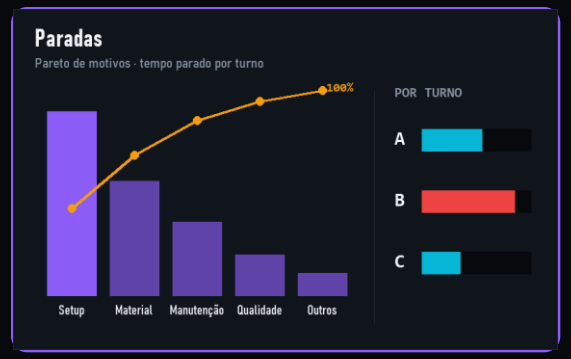
Qualidade
Inspeção e refugo
Carta $\bar{X}$-R da medida

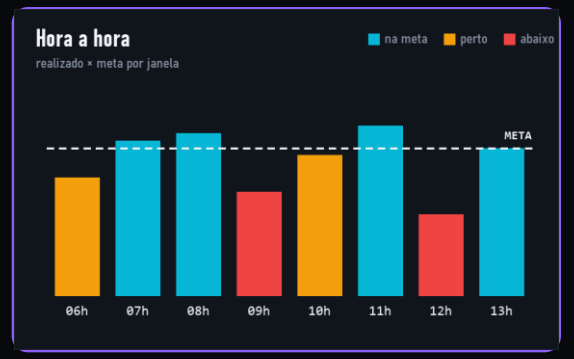
Logística
Packing list por pallet
Conferência com o SAP

A EXPANSÃO

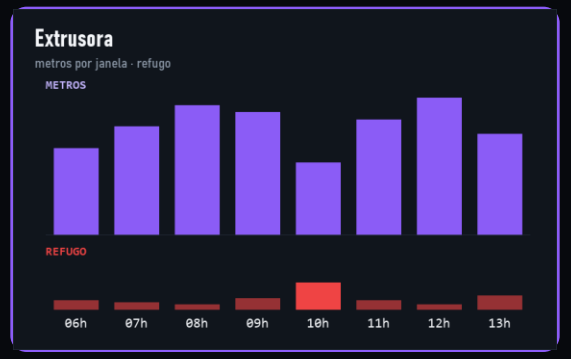
O que o dado já responde e o que falta.











OEE por hora

Simulador de demanda × pessoas

Genealogia entre lotes

A EXPANSÃO

Agora, ao vivo.

1 apontar uma etapa

2 ver o painel reagir

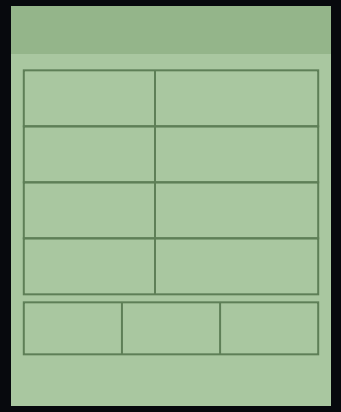
3 achar uma OP

No tablet, na mão.



OS RESULTADOS

Os três planos, agora com evidência.



Tempo	1 a 2 dias	no registro, na TV em até 2 min
Visibilidade	nenhuma etapa à vista	todas as etapas
Conexão	uma manhã por OP	conferência diária com o SAP



OS RESULTADOS

O que o dossiê do Kaizen estima.

36×

Resposta a reclamação

mais rápida

87,5%

Escopo de contenção

menor

97%

Horas de consolidação

a menos

estimativas da equipe, sem cronometragem

8,3×

O volume da célula era contado 8,3 vezes.



OS RESULTADOS

Isto o sistema **mediu**.

74% da “parada” da Montagem era tempo excedido



8,3× O volume da célula era contado 8,3 vezes.

OS RESULTADOS

Conferi contra fontes que não controlo.

96,4% das OPs do GMS também estão no SAP
análise retrospectiva de um mês



até 6% de diferença no tempo parado dos turnos fechados
sensor de uma máquina, quinze dias



hora a hora, cerca de 9 min de erro

OS RESULTADOS

Nenhuma função mudou. Mudou a prova.



6 implementadas

1 em expansão

2 parciais

2 fora do escopo